(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211888358 U
(45)授权公告日 2020.11.10

(21)申请号 201921882535.0

(22)申请日 2019.11.04

(73)专利权人 赫尔工业设备(上海)有限公司
地址 201401 上海市奉贤区港和路19弄1-24号21号厂房

(72)发明人 弗兰克·海尔

(51)Int.Cl.
B08B 15/02(2006.01)
B08B 5/04(2006.01)

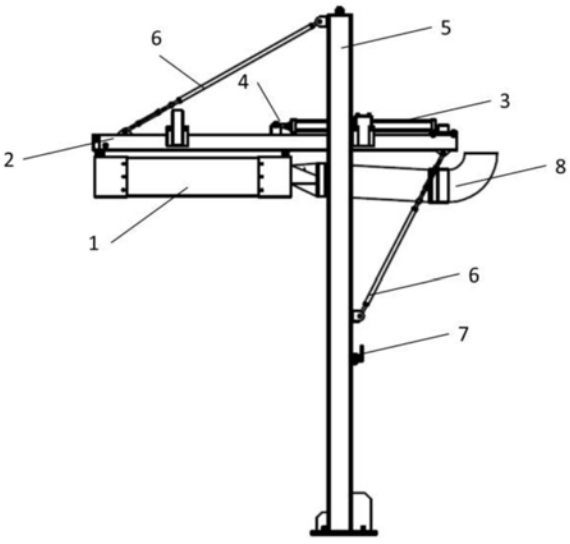
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种移动架

(57)摘要

本实用新型公开了一种移动架，用于安置吸气罩，移动架包括移动框架、第一滑轨、气缸、伸缩杆；吸气罩通过第一滑轨固定设置于移动框架的下方；移动框架的上方通过所述伸缩杆设有气缸；当气缸内获得一压缩空气时，压缩空气推动伸缩杆，控制第一滑轨移动，吸气罩随第一滑轨向远离气缸的方向移动。本实用新型提供的移动架由多个散件组装而成，结构简单，便于运输。此外，该移动架采用压缩空气控制吸气罩的移动，操作便捷，控制性好，从而能够有效降低人力物力成本。



CN 211888358 U

1.一种移动架，用于安置吸气罩，其特征在于，所述移动架包括移动框架、第一滑轨、气缸、伸缩杆；

所述吸气罩通过所述第一滑轨固定设置于所述移动框架的下方；所述移动框架的上方通过所述伸缩杆设有所述气缸；

当所述气缸内获得一压缩空气时，所述压缩空气推动所述伸缩杆，控制所述第一滑轨移动，所述吸气罩随所述第一滑轨向远离所述气缸的方向移动。

2.如权利要求1所述的移动架，其特征在于，所述移动架进一步设有两个立柱；所述移动框架固定水平设置于两个立柱之间。

3.如权利要求2所述的移动架，其特征在于，所述立柱上进一步设有一阀门，以控制所述压缩空气进入所述气缸。

4.如权利要求2所述的移动架，其特征在于，所述移动架进一步设有斜拉，以连接所述移动框架的上方与所述立柱的顶部。

5.如权利要求4所述的移动架，其特征在于，所述斜拉为UU型开式索具螺旋扣。

6.如权利要求1所述的移动架，其特征在于，所述移动架进一步设有一排气装置，所述排气装置设置于所述移动框架的下方，与所述吸气罩呈同一水平面。

7.如权利要求6所述的移动架，其特征在于，所述吸气罩进一步包含一排气口，所述排气口相对所述排气装置设置。

8.如权利要求7所述的移动架，其特征在于，所述排气装置设有一端口，所述端口与所述排气口相对；所述端口与所述排气由软管连接。

9.如权利要求7所述的移动架，其特征在于，所述排气装置与所述吸气罩的内部通过一第二滑轨相连接。

10.如权利要求9所述的移动架，其特征在于，所述排气装置设有所述第二滑轨的部分为软管。

一种移动架

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械机构领域，具体涉及一种移动架。

背景技术

[0002] 吸气罩是工业领域里面必不可少的安全设备之一.在化学、矿业、机械加工等相关领域的生产过程中，经常会产生大量的灰尘烟雾和废气等，严重影响操作人员的身体健康。

[0003] 目前，除尘吸气的设备已在相关生产过程中普及，然而作为重要部件的吸气罩则大多采用固定式，即固定安装在某一位置，例如，废气排放或扬尘点的正上方。然而，在实际生产过程中，作业不是局限在某个位置，而是某个小范围的空间，这样就无法实际工况的需要。为此，现已开发出一种万向吸气臂能够满足此类工作需求。然而，此类吸气臂成本较高、操作不便、控制性差，且一般为一体式，不易运输。

[0004] 为此，本实用新型提供了一种移动架，用于安置吸气罩，由多个散件组装而成，结构简单，通过采用散件的形式运输，能够大幅度节省运输空间和运输成本。此外，该移动架简单通过压缩空气控制吸气罩的移动，操作便捷。

实用新型内容

[0005] 为了克服上述技术缺陷，解决常规等问题，进一步，本实用新型提供了一种用于安置吸气罩的移动架，可由多个散件组装而成，结构简单，便于运输。此外，该移动架采用压缩空气控制吸气罩的移动，操作便捷，控制性好，从而能够有效降低人力物力成本。

[0006] 本实用新型提供了一种移动架，用于安置吸气罩，所述移动架包括移动框架、第一滑轨、气缸、伸缩杆；

[0007] 所述吸气罩通过所述第一滑轨固定设置于所述移动框架的下方；所述移动框架的上方通过所述伸缩杆设有所述气缸；

[0008] 当所述气缸内获得一压缩空气时，所述压缩空气推动所述伸缩杆，控制所述第一滑轨移动，所述吸气罩随所述第一滑轨向远离所述气缸的方向移动。

[0009] 优选地，所述移动架进一步设有两个立柱；所述移动框架固定水平设置于两个立柱之间。

[0010] 优选地，所述立柱上进一步设有一阀门，以控制所述压缩空气进入所述气缸。

[0011] 优选地，所述移动架进一步设有斜拉，以连接所述移动框架的上方与所述立柱的顶部。

[0012] 优选地，所述斜拉为UU型开式索具螺旋扣。

[0013] 优选地，所述移动架进一步设有一排气装置，所述排气装置设置于所述移动框架的下方，与所述吸气罩呈同一水平面。

[0014] 优选地，所述吸气罩进一步包含一排气口，所述排气口相对所述排气装置设置。

[0015] 优选地，所述排气装置设有一端口，所述端口与所述排气口相对；所述端口与所述排气由软管连接。

[0016] 优选地，所述排气装置与所述吸气罩的内部通过一第二滑轨相连接。

[0017] 优选地，所述排气装置设有所述第二滑轨的部分为软管。

[0018] 采用了上述技术方案后，与现有技术相比，具有以下有益效果：本实用新型提供的移动架，用于安置吸气罩，非一体式的移动架可由多个散件组装而成，其结构简单，便于移动和运输，能够有效降低人力和物力成本。此外，该移动架采用压缩空气控制吸气罩的移动，操作便捷，控制性好，能够有效提升生产效率。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型吸气罩移动架初始状态的结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型吸气罩移动架移动状态的结构示意图；

[0021] 附图标记：

[0022] 1-吸气罩

[0023] 2-移动框架

[0024] 3-气缸

[0025] 4-伸缩杆

[0026] 5-立柱

[0027] 6-斜拉

[0028] 7-阀门

[0029] 8-排气装置

具体实施方式

[0030] 以下结合附图与具体实施例进一步阐述本实用新型的优点。

[0031] 常规的吸气罩需要固定安装在某一位置，例如，废气排放或扬尘点的正上方，无法完全满足实际工况的需要。而目前已有的万向吸气臂虽能够满足吸气罩在一范围内的工作需求，却需要付出高昂的设备成本，并且由于其一体式的结构，往往易在实际操作中对技术人员产生不便，对生产效率产生一定的影响。

[0032] 为此，本实施例给出一种移动架，用于安置吸气罩，非一体式的移动架可由多个散件组装而成，其结构简单，便于移动和运输，能够有效降低人力和物力成本。此外，该移动架采用压缩空气控制吸气罩的移动，操作便捷，控制性好，能够有效提升生产效率。

[0033] 如图1所示，为符合本实施例中移动架初始状态的结构示意图。本实施例中的移动架可由吸气罩1、第一滑轨、第二滑轨、移动框架2、气缸3、伸缩杆4、气缸安装梁、立柱5、斜拉6、软管、阀门7、导向轮和复合滚轮轴承等多个散件组装而成。其中，吸气罩1通过第一滑轨固定设置在移动框架2的下方；移动框架2的上方通过伸缩杆4设有一气缸3；吸气罩1和设有伸缩杆4的气缸3分别位于移动架竖直方向的两侧。

[0034] 优选地，移动架的两个立柱5垂直于地面相对而设，且两个立柱5之间存在一定的距离。移动框架2固定水平设置在该两个立柱5之间，且移动框架2的宽度于立柱5之间的距离相匹配。

[0035] 优选地，移动架进一步设有一组斜拉6，该组斜拉6设置在移动框架2上方宽度方向上对称的两点，用于连接移动框架2的上方和两个立柱5的顶部，以进一步加固移动框架2和

立柱5之间的连接，确保移动架结构在操作过程中的稳定性。

[0036] 优选地，移动架进一步设有另一组斜拉6，该组斜拉6设置在移动框架2下方宽度方向上对称的两点，用于连接移动框架2的下方和两个立柱5的中部，以进一步加固移动框架2和立柱5之间的连接，确保移动架结构在操作过程中的稳定性。

[0037] 优选地，上述两组斜拉6均采用UU型开式索具螺旋扣，从而在组装过程中便于技术人员调解第一滑轨的水平，加快组装速度，提高生产效率。

[0038] 优选地，移动架进一步设有一排气装置8，该排气装置8设置在移动框架2的下方，与吸气罩1呈同一水平面。其中，吸气罩1进一步包含一排气口，该排气口相对上述排气装置8设置，该排气装置8设有一端口，该端口与吸气罩1的排气口相对，其二者的内部通过第二滑轨连接，第二滑轨的外部设有软管，第二滑轨在软管内部的设置起到支撑的作用，从而确保软管在吸气罩1移动过程中不会下垂，排气口与端口的无缝连接进一步确保了吸气罩1吸得的烟尘能够通过排气装置8完全排出。

[0039] 优选地，该第二滑轨可以为C型滑轨，且在C型滑轨上位于端口和排气口相连接的位置可进一步设有一导向轮，用于引导C型滑轮的移动，更好地在移动过程中控制吸气罩1和排出装置的连接。

[0040] 优选地，移动架中的立柱5上进一步设有一阀门7，以控制压缩空气进入气缸3，从而控制吸气罩1的移动。

[0041] 如图2所示，为符合本实施例中移动架移动状态的结构示意图。具体地，转动开启阀门7时，气缸3内获得一压缩空气，压缩空气推动伸缩杆4，与第一滑轨连接的伸缩杆4通过压缩空气的推动力控制第一滑轨向远离气缸3的方向移动，此时，与第一滑轨固定连接的吸气罩1也向远离气缸3的方向移动，直至吸气罩1到达其需要收集烟尘的作业区域，吸气罩1所吸得的烟尘通过与其排气口连接的排气装置8向外排出。

[0042] 上述结构的吸气罩移动架可由多个散件组装而成，其结构简单，便于移动和运输，能够有效降低人力和物力成本。此外，该移动架采用压缩空气控制吸气罩的移动，操作便捷，成本低，控制性好，能够有效提升生产效率。

[0043] 应当注意的是，本实用新型的实施例有较佳的实施性，且并非对本实用新型作任何形式的限制，任何熟悉该领域的技术人员可能利用上述揭示的技术内容变更或修饰为等同的有效实施例，但凡未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何修改或等同变化及修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

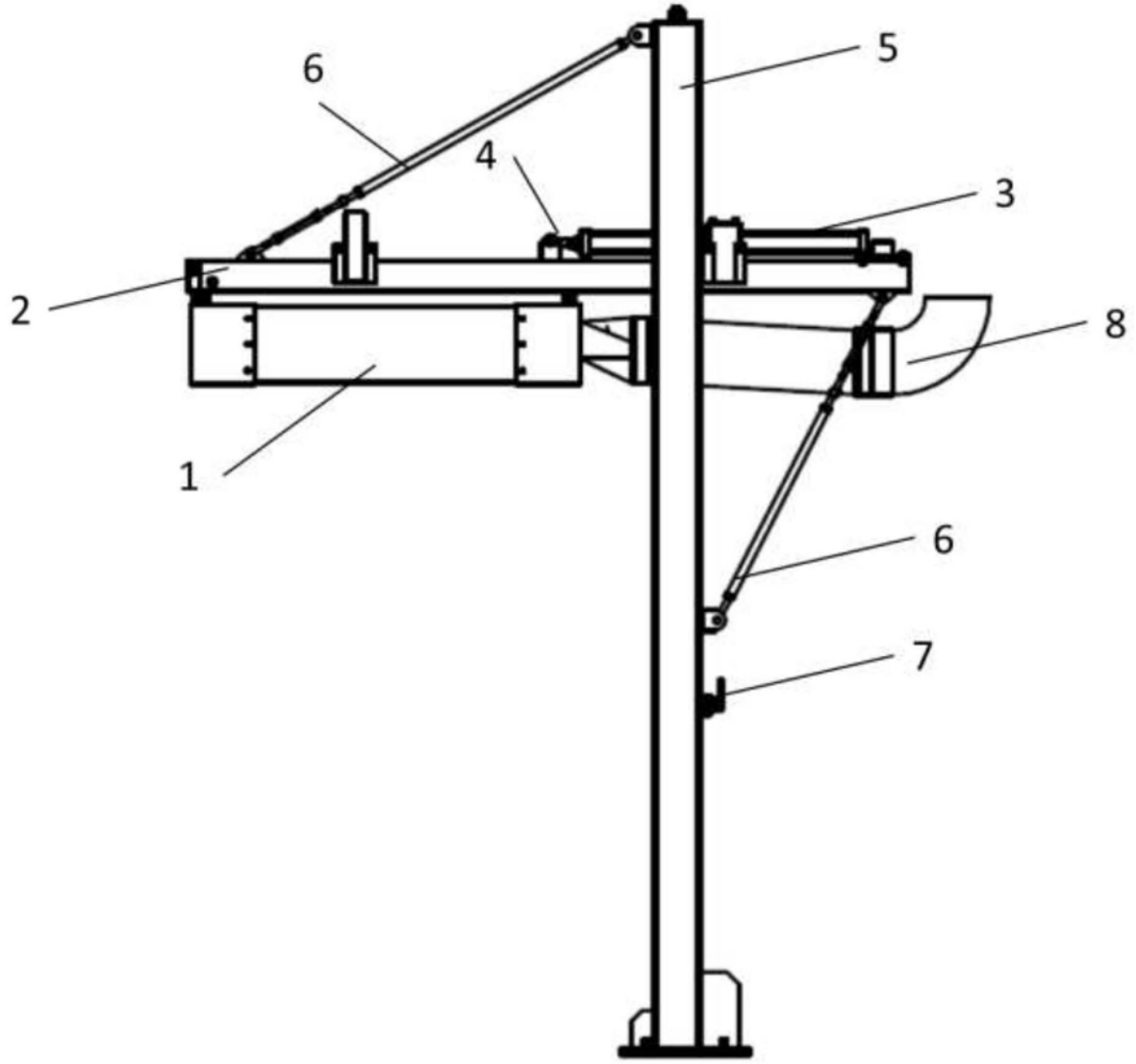


图1

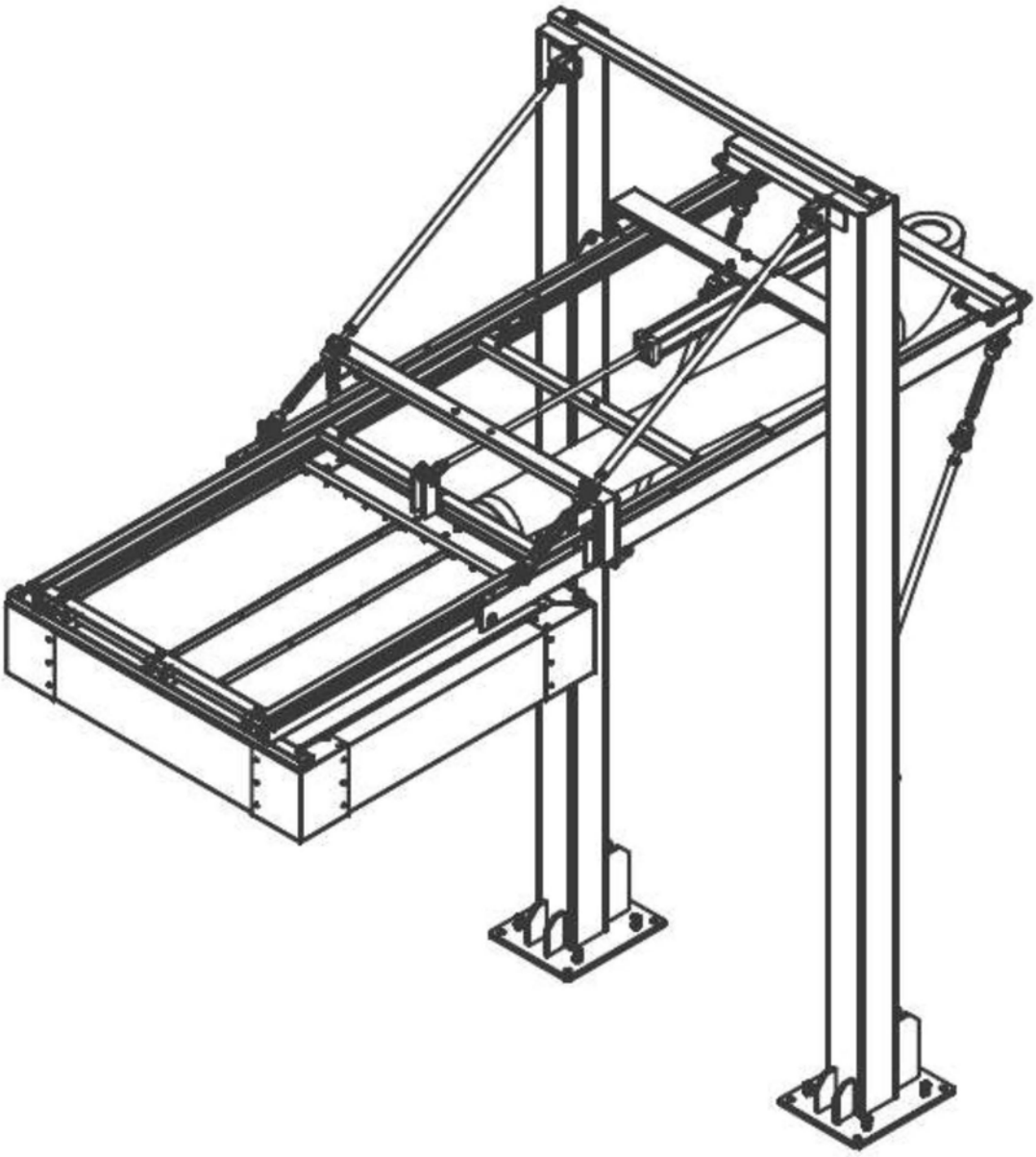


图2